练习

找出下面矩阵博弈的值和最优策略组合

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 4 & 4 \\ 6 & 2 \end{pmatrix}$$

- 是否存在鞍点?
- 是否存在严格劣势策略?
- 用绘图法解这个博弈

参考答案

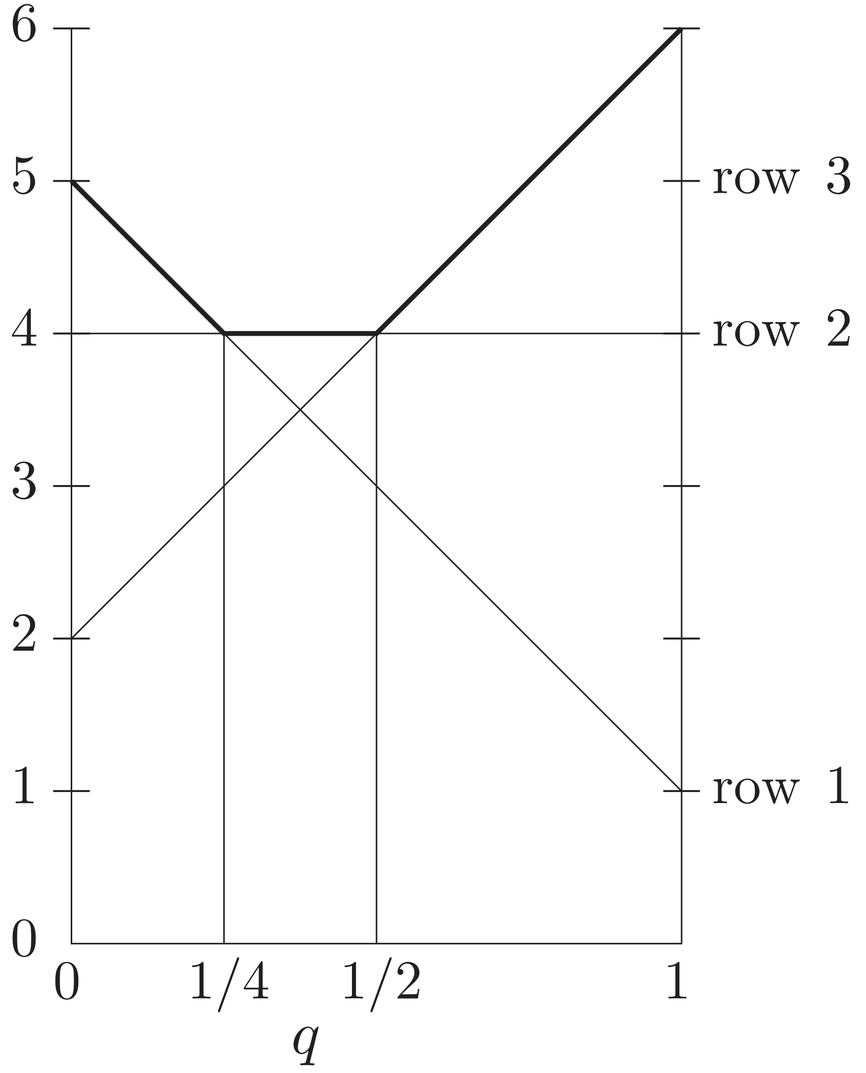
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 4 & 4 \\ 6 & 2 \end{pmatrix}$$

令参与人 2 的策略为 $\boldsymbol{q} = (q, 1-q)$，此时参与人 1 的纯策略对应的收益为

$$\boldsymbol{e}^1 A\boldsymbol{q} = 1q + 5(1-q) = 5 - 4q$$

$$\boldsymbol{e}^2 A\boldsymbol{q} = 4q + 4(1-q) = 4$$

$$\boldsymbol{e}^3 A\boldsymbol{q} = 6q + 2(1-q) = 2 + 4q$$



如右图所示，参与人 2 的最优（minimax）策略集合为

$$\left\{\boldsymbol{q} \in \Delta^2 \mid 1/4 \le q \le 1/2\right\}$$

博弈值为 4，参与人 1 的最优（maximin）策略为 $\boldsymbol{e}^2$。

课后练习

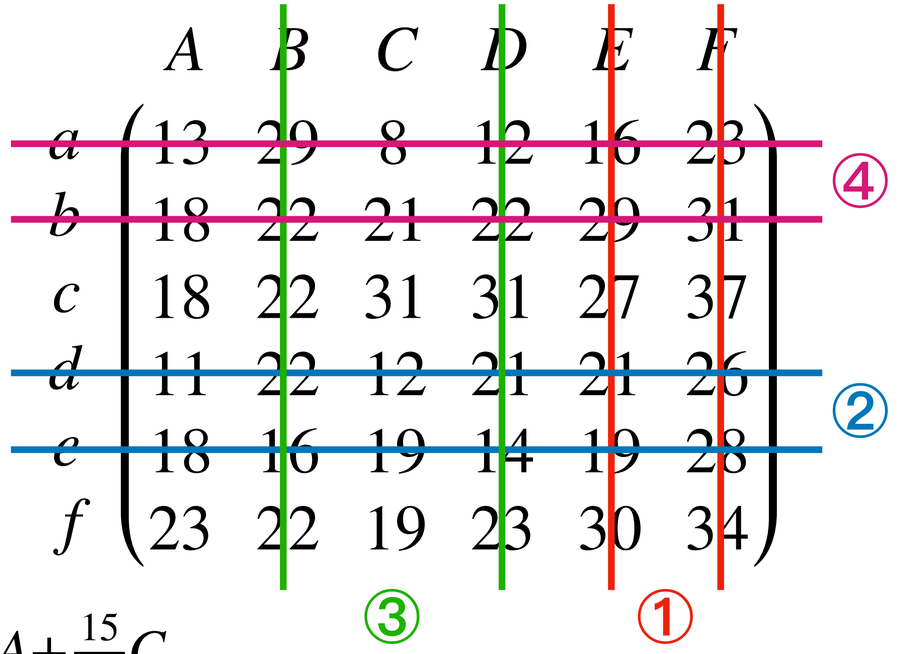
在 *Moves* (一本关于模拟战争游戏和策略的杂志，1972, No. 6) 中，William Drakert 讨论了二战中的诺曼底登陆战役里盟军和德军的策略及可能的结果。我们可以将其作为矩阵博弈进行分析。

- 盟军有六种进攻策略，分别为 $a, b, \ldots, f$
- 德军有六种防守策略，分别为 $A, B, \ldots, F$
- 盟军的收益矩阵为右侧所示

$$\begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \\ e \\ f \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} A & B & C & D & E & F \end{array} \\ \begin{pmatrix} 13 & 29 & 8 & 12 & 16 & 23 \\ 18 & 22 & 21 & 22 & 29 & 31 \\ 18 & 22 & 31 & 31 & 27 & 37 \\ 11 & 22 & 12 & 21 & 21 & 26 \\ 18 & 16 & 19 & 14 & 19 & 28 \\ 23 & 22 & 19 & 23 & 30 & 34 \end{pmatrix} \end{array}$$

利用反复剔除严格劣势策略找出博弈的值和双方的最优策略。

课后练习参考答案



1. 策略 E 和 F 分别严格劣于策略 A。

2. 在剔除 E, F 后，策略 d 严格劣于 $\frac{1}{2}a+\frac{1}{2}c$，策略 e 严格劣于 $\frac{1}{2}c+\frac{1}{2}f$。

3. 在继续剔除 d, e 后，策略 D 严格劣于 $\frac{1}{2}A+\frac{1}{2}C$，策略 B 严格劣于 $\frac{37}{52}A+\frac{15}{52}C$。

   - 如何找到后者？针对策略 a 和 b，B 劣于任意混合策略 $\alpha A+(1-\alpha)C$。针对策略 c，B 成为严格劣势策略的条件是 $22>18\alpha+31(1-\alpha)\Leftrightarrow\alpha>\frac{9}{13}=\frac{36}{52}$。针对策略 f，B 成为严格劣势策略的条件是 $22>23\alpha+19(1-\alpha)$ $\Leftrightarrow\alpha<\frac{3}{4}=\frac{39}{52}$。因此，任何满足 $\frac{36}{52}<\alpha<\frac{39}{52}$ 的混合策略 $\alpha A+(1-\alpha)C$ 都严格优于 B。

4. 在继续剔除 B, D 后，a 严格劣于 c，b 严格劣于 $\frac{1}{2}c+\frac{1}{2}f$。

5. 在继续剔除 a, c 后，博弈矩阵简化为右侧的 2×2 矩阵。解其可得：
   盟军的最优策略为 $(p_c, p_f)=(\frac{4}{17}, \frac{13}{17})$，德军的最优策略为 $(q_A, q_C)=(\frac{12}{17}, \frac{5}{17})$，
   博弈值为 $\frac{371}{17}$。

$$\begin{array}{c} \\ c \\ f \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cc} A & C \end{array} \\ \begin{pmatrix} 18 & 31 \\ 23 & 19 \end{pmatrix} \end{array}$$